

Ushtrime ND2g

1.1.31 Një trup bënë rënie të lirë. Të gjendet distanca në mes pikave të trajektores së tij në të cilat shpejtësia e tij është $v_1 = 20 \text{ m/s}$ dhe $v_2 = 21 \text{ m/s}$.

Zgjidhje:

Të dhënat:

$$v_1 = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$v_2 = 21 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$d = ?$$

$$v_0 = 0$$

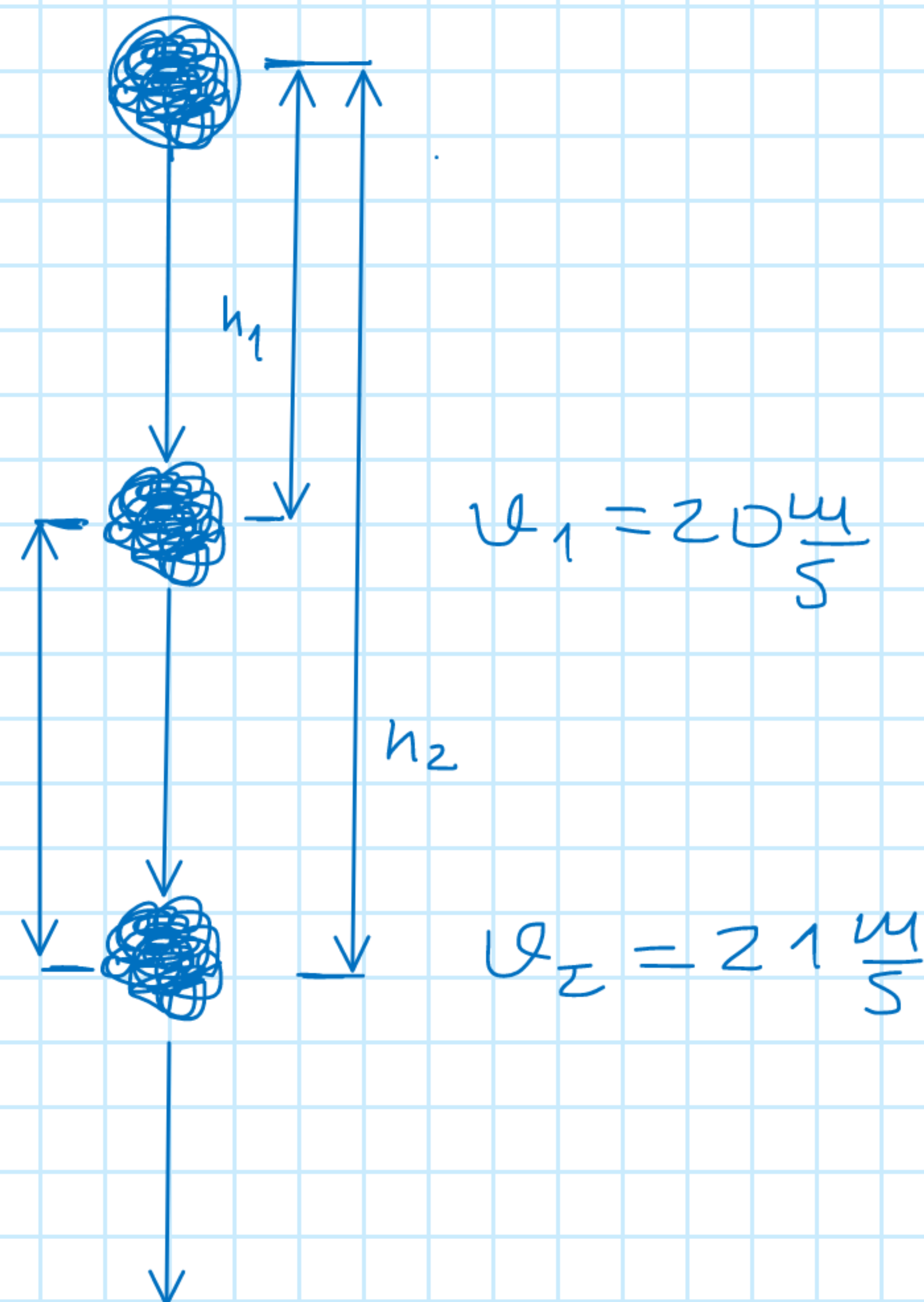
$$v_1^2 = v_0^2 + 2gh_1 / 2g$$

$$h_1 = \frac{v_1^2}{2g} \quad \leftarrow \leftarrow$$

$$v_2^2 = v_0^2 + 2gh_2 / 2g$$

$$h_2 = \frac{v_2^2}{2g} \quad \leftarrow \leftarrow$$

$$d = ?$$



$$d = h_2 - h_1 = \frac{v_2^2}{2g} - \frac{v_1^2}{2g}$$

$$d = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2g} = \frac{\left(21 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 - \left(20 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2}{2 \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}$$

$$d = \frac{441 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} - 400 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}}{19,62 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = \frac{41 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}}{19,62 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = 2,089 \text{ m} \approx 2,1 \text{ m}$$

$$\boxed{d \approx 2,1 \text{ m}}$$